

Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Приказани су задаци из Опште астрономије 2, који су рађени на часу.

Трећи термин [15/04/2026]

1. У којим случајевима рефракција нема утицај на деклинацију небеског тела?
2. Дејство рефракције је дато изразом $\rho = k \tan z$. Показати да ће њено дејство на сферну даљину двеју блиских звезда¹ бити дато следећим изразом:

$$ds = ks(1 + \cos^2 \eta \tan^2 z),$$

где је s удаљеност $\Sigma_1 \Sigma_2$, а η угао између лука зенитске даљине западне звезде и лука s .

3. У тренутку $s = 6^h 42^m 53^s$ месног звезданог времена рефракцијске промене за звезду Σ ($\alpha = 3^h 5^m 26^s$, $\delta = 40^\circ 47'.7$) по паралелу и деклинацијском кругу су једнаке. Одредити географску ширину места.
4. Израчунати дужину грађанског, наутичког и астрономског сумрака у Београду ($\varphi = 44^\circ 48' 13''.2$) када је деклинација Сунца $\delta_\odot = 23^\circ 10'$.
5. Показати да је за место на екватору трајање астрономског сумрака (у часовима) дато као:

$$\tau = \frac{12}{\pi} \arcsin(\sin 18^\circ \sec \delta_\odot).$$

Задаци за вежбање

1. Израчунати дужину грађанског и астрономског сумрака у Љубљани ($\varphi = 46^\circ 3'.2$) када је деклинација Сунца $\delta_\odot = 23^\circ 27'$.

¹нпр. двеју компоненти визуелно двојне звезде.